QualityForge 全量 API 接口参考文档

REST + WebSocket | 基于现行 OpenAPI 3.0 契约的项目级接口说明

文档类型	版本	状态	日期
API 接口参考文档	1.0.0	现行契约阅读版	待 operationId 冻结	2026-08-10

契约基线

本文由 docs/04-architecture/32-API规范.yaml 生成并补充认证、错误、实时与治理说明。当前基线为 OpenAPI 3.0.0，98 条路径、164 个操作、44 个 Schema。线上实现发生冲突时仍以 YAML 为准。

0. 文档控制与目录

项目	内容
服务名称	QualityForge Core API
基础路径	/api/v1
协议格式	HTTPS + JSON；文件上传使用 multipart/form-data；实时通道使用 WSS
命名	路径 kebab-case/资源复数；线上 JSON 字段 camelCase
来源	32-API规范.yaml（REST 权威）、34-认证授权设计.md、36-WebSocket实时契约.md
已知缺口	164 个操作均缺 operationId；本文档 ID 仅用于阅读追踪，不替代 OpenAPI operationId

0.1 目录

- 1 全局约定
- 2 认证与授权
- 3 响应、分页、幂等与并发
- 4 错误处理
- 5 REST 端点全量目录

- 6 Schema 数据字典
- 7 WebSocket 实时契约
- 8 契约测试与发布规范
- 9 已知缺口与冻结清单

1. 全局约定

主题	规范
版本	主版本置于 URL：/api/v1。破坏性变更提升主版本；兼容新增保持 v1 并记录变更。
媒体类型	默认 application/json; charset=utf-8；上传接口声明 multipart/form-data。
时间	ISO 8601 / RFC 3339，UTC 传输；界面按用户时区显示。
标识符	资源 ID 使用 UUID 或契约声明的字符串 ID；客户端不得推断含义。
关联标识	响应及日志传播 requestId；异步/Agent/执行分别附 taskId、runId、traceId。
兼容性	新增可选字段兼容；删除/改名/收紧必填/改变枚举语义属于破坏性变更。
内容协商	未知 Content-Type 返回 415；不可接受的响应类型返回 406。

1.1 请求示例

```
GET /api/v1/workspaces?page=1&pageSize=20 HTTP/1.1
Authorization: Bearer <access-token>
X-Request-ID: 7d3d5c7d-...
Accept: application/json
```

2. 认证与授权

方案	类型	位置/格式	用途
BearerAuth	http	header: bearer	
ApiKeyAuth	apiKey	header: X-API-Key	CI/CD 与自动化场景使用，格式 qf_live_xxx（SHA-256 哈希校验）
RunnerTokenAuth	apiKey	header: X-Runner-Token	Runner 节点注册/心跳鉴权凭证

2.1 授权规则

- Bearer JWT 承载用户、租户和角色声明；服务端校验签名、过期、发行者、受众和撤销状态。
- ApiKeyAuth 仅用于已配置的外部 CI/CD；需哈希保存、可撤销、可轮转并限制 Scope。
- RunnerTokenAuth 仅允许 Runner 注册、心跳、拉取任务和回传结果，不得访问普通用户管理接口。
- 所有资源访问同时执行 RBAC 与租户/Workspace 归属校验；查询条件不能替代服务端隔离。
- Secret、LLM Key、外部 Token 永不通过读取接口返回明文。

3. 响应、分页、幂等与并发

3.1 统一响应信封

```
{
  "success": true,
  "data": { },
  "error": null,
  "meta": { "requestId": "...", "timestamp": "2026-08-10T10:00:00Z" }
}
```

主题	要求
成功	200 查询/更新，201 创建，202 异步受理，204 无响应体删除；具体以操作 responses 为准。
分页	列表使用 page/pageSize 或契约声明方式；响应提供 items、page、pageSize、total。
排序/过滤	只接受白名单字段；未知字段返回 400，不静默忽略安全相关过滤条件。
幂等	关键 POST 接受 Idempotency-Key；相同主体/路径/请求体重放返回同一结果，不同请求体返回 409。
并发	更新关键资产应使用 version/If-Match；版本冲突返回 409，禁止最后写入者静默覆盖。
异步	202 只表示已受理；客户端查询任务资源或订阅实时通道直至终态。

4. 错误处理

```
{
  "success": false,
  "data": null,
  "error": {
    "code": "RESOURCE_NOT_FOUND",
    "message": "Resource not found",
```

```
    "details": { },
    "retryable": false
  },
  "meta": { "requestId": "...", "timestamp": "..." }
}
```

HTTP	典型语义	客户端处理
400	格式、参数、非法状态迁移	修正请求，不自动重试
401	未认证、Token 无效或过期	重新认证；不得无限刷新
403	无权限或跨租户	停止并提示授权问题
404	资源不存在或为防泄露而隐藏	检查 ID/归属
409	版本、幂等键、状态或唯一约束冲突	读取最新资源后显式解决
413/415	上传过大/媒体类型不支持	调整文件或格式
422	语义校验失败	展示字段级错误
429	限流/配额	遵循 Retry-After 并退避
500/502/503/504	服务、依赖、模型或网关异常	仅对 retryable=true 做有界重试

5. REST 端点全量目录

本章逐项列出 OpenAPI 中全部操作。文档 ID 是本阅读版生成的稳定索引；“未定义 operationId”反映现行 YAML，不应由客户端作为 SDK 方法名。请求与响应仅显示 Schema 摘要，字段见第 6 章。

5.1 Workspace（17 operations）

文档 ID	方法与路径	用途	鉴权 / 参数	请求 / 响应
API-WS-001	GET /workspaces	获取工作空间列表	BearerAuth 参数: 无	请求: 无请求体 响应: 200 ResponseEnvelope + object - 成功获取列表
API-WS-002	POST /workspaces	创建工作空间	BearerAuth 参数: 无	请求: application/json: object 响应: 200 ResponseEnvelope + object - 工作空间创建完成 (Saga 事务挂载完成)
API-WS-003	POST /workspaces/{id}/ai-scan	触发被测系统 Swagger/ OpenAPI 的 AI 扫描与解析	BearerAuth 参数: path id (必填, string/uuid)	请求: application/json: object 响应: 200 ResponseEnvelope + object - AI 扫描任务成功异步派发
API-WS-004	GET /workspaces/{id}	工作空间详情	BearerAuth 参数: path id (必填, string/uuid)	请求: 无请求体 响应: 200 ResponseEnvelope + object - OK；404 无响应体
API-WS-005	PUT /workspaces/{id}	修改工作空间基础信息	BearerAuth 参数: path id (必填, string/uuid)	请求: application/json: Workspace 响应: 200 ResponseEnvelope + object - 已更新；400 无响应体；404 无响应体
API-WS-006	DELETE /workspaces/{id}	归档工作空间（软删，转 Archived）	BearerAuth 参数: path id (必填, string/uuid)	请求: 无请求体 响应: 200 无响应体；404 无响应体
API-WS-007	GET /workspaces/{id}/ai-context	读取 AI 上下文配置	BearerAuth 参数: path id (必填, string/uuid)	请求: 无请求体 响应: 200 ResponseEnvelope + object - OK；404 无响应体
API-WS-008	PUT /workspaces/{id}/ai-context	更新 AI 上下文配置	BearerAuth 参数: path id (必填, string/uuid)	请求: application/json: AIContext 响应: 200 ResponseEnvelope + object - 已更新；400 无响应体
API-WS-009	GET /workspaces/{id}/ai-scan/status	查询 AI 扫描进度	BearerAuth 参数: path id (必填, string/uuid)	请求: 无请求体 响应: 200 ResponseEnvelope + object - OK
API-WS-010	GET /workspaces/{id}/environments	环境列表	BearerAuth 参数: path id (必填, string/uuid)	请求: 无请求体 响应: 200 ResponseEnvelope + object - OK
API-WS-011	POST /workspaces/{id}/environments	新增环境	BearerAuth 参数: path id (必填, string/uuid)	请求: application/json: Environment 响应: 200 ResponseEnvelope + object - 已创建；400 无响应体

文档 ID	方法与路径	用途	鉴权 / 参数	请求 / 响应
API-WS-012	GET /environments/{id}	环境详情	BearerAuth 参数: path id (必填, string/uuid)	请求: 无请求体 响应: 200 ResponseEnvelope + object - OK；404 无响应体
API-WS-013	PUT /environments/{id}	修改环境	BearerAuth 参数: path id (必填, string/uuid)	请求: application/json: Environment 响应: 200 ResponseEnvelope + object - 已更新；404 无响应体
API-WS-014	DELETE /environments/{id}	删除环境	BearerAuth 参数: path id (必填, string/uuid)	请求: 无请求体 响应: 200 无响应体；404 无响应体
API-WS-015	GET /workspaces/{id}/secrets	凭证元数据列表（不返回明文）	BearerAuth 参数: path id (必填, string/uuid)	请求: 无请求体 响应: 200 ResponseEnvelope + object - OK
API-WS-016	POST /workspaces/{id}/secrets	新增/更新凭证（双信封加密）	BearerAuth 参数: path id (必填, string/uuid)	请求: application/json: object 响应: 200 ResponseEnvelope + object - 已加密存储；400 无响应体
API-WS-017	DELETE /workspaces/{id}/secrets/{secretId}	删除凭证	BearerAuth 参数: path id (必填, string/uuid)；path secretId (必填, string/uuid)	请求: 无请求体 响应: 200 无响应体；404 无响应体

5.2 TestDesign（20 operations）

文档 ID	方法与路径	用途	鉴权 / 参数	请求 / 响应
API-TD-001	POST /test-designs/{designId}/generate-cases	针对指定场景和文档，流式生成 AI 测试用例	BearerAuth 参数: path designId (必填, string/uuid)	请求: application/json: object 响应: 200 ResponseEnvelope + object - 用例生成任务派发成功，返回异步处理任务
API-TD-002	POST /test-designs/upload	上传需求文档（multipart）	BearerAuth 参数: 无	请求: multipart/form-data: object 响应: 200 ResponseEnvelope + object - 已上传
API-TD-003	GET /test-designs/requirements	需求文档列表	BearerAuth 参数: WorkspaceIdQuery；PageParam；PageSizeParam	请求: 无请求体 响应: 200 ResponseEnvelope + object - OK
API-TD-004	GET /test-designs/requirements/{id}	需求文档详情与解析结果	BearerAuth 参数: path id (必填, string/uuid)	请求: 无请求体 响应: 200 ResponseEnvelope + object - OK；404 无响应体
API-TD-005	DELETE /test-designs/requirements/{id}	删除需求文档	BearerAuth 参数: path id (必填, string/uuid)	请求: 无请求体 响应: 200 无响应体
API-TD-006	POST /test-designs/{designId}/parse	解析需求、抽取业务流	BearerAuth 参数: path designId (必填, string/uuid)	请求: 无请求体 响应: 202 ResponseEnvelope + object - 解析任务已受理
API-TD-007	GET /test-designs/plans	测试方案列表	BearerAuth 参数: WorkspaceIdQuery；query requirementDocumentId (可选, string/uuid)；PageParam；PageSizeParam	请求: 无请求体 响应: 200 ResponseEnvelope + object - OK
API-TD-008	POST /test-designs/plans	创建测试方案	BearerAuth 参数: 无	请求: application/json: TestDesignPlan 响应: 201 ResponseEnvelope + object - 已创建
API-TD-009	GET /test-designs/plans/{planId}	测试方案详情	BearerAuth 参数: path planId (必填, string/uuid)	请求: 无请求体 响应: 200 ResponseEnvelope + object - OK；404 无响应体
API-TD-010	PUT /test-designs/plans/{planId}	更新测试方案	BearerAuth 参数: path planId (必填, string/uuid)	请求: application/json: TestDesignPlan 响应: 200 ResponseEnvelope + object - 已更新

文档 ID	方法与路径	用途	鉴权 / 参数	请求 / 响应
API-TD-011	GET /test-designs/cases	设计用例草稿列表	BearerAuth 参数: WorkspaceIdQuery；query scenarioId (可选, string/uuid)；query status (可选, string{DRAFT, GENERATING, REVIEWING, APPROVED})；PageParam；PageSizeParam	请求: 无请求体 响应: 200 ResponseEnvelope + object - OK
API-TD-012	PUT /test-designs/cases/{caseId}	编辑设计用例草稿	BearerAuth 参数: path caseId (必填, string/uuid)	请求: application/json: DesignTestCase 响应: 200 ResponseEnvelope + object - 已更新
API-TD-013	DELETE /test-designs/cases/{caseId}	丢弃设计用例草稿	BearerAuth 参数: path caseId (必填, string/uuid)	请求: 无请求体 响应: 200 无响应体
API-TD-014	POST /test-designs/cases/batch-approve	批量审批入库（DesignTestCase → TestCase 迁移）	BearerAuth 参数: 无	请求: application/json: object 响应: 200 ResponseEnvelope + object - 已入库；409 ResponseEnvelope - 编号冲突（ERR_DESIGN_APPLY_CONFLICT）
API-TD-015	GET /test-designs/{designId}/ir	获取需求文档编译的 TestingIR	BearerAuth 参数: path designId (必填, string/uuid)	请求: 无请求体 响应: 200 ResponseEnvelope + object - OK；404 无响应体
API-TD-016	POST /test-designs/{designId}/ir/recompile	触发重新编译 TestingIR	BearerAuth 参数: path designId (必填, string/uuid)	请求: 无请求体 响应: 202 ResponseEnvelope + object - 已受理；404 无响应体
API-TD-017	GET /test-designs/{designId}/rules	列出 IR 中的业务规则	BearerAuth 参数: path designId (必填, string/uuid)；query page (可选, integer)；query pageSize (可选, integer)	请求: 无请求体 响应: 200 ResponseEnvelope + object - OK；404 无响应体

文档 ID	方法与路径	用途	鉴权 / 参数	请求 / 响应
API-TD-018	GET /reviews	列出评审工单	BearerAuth 参数: query status (可选, string{OPEN, RESOLVED, EXPIRED}) ; query assetType (可选, string) ; query severity (可选, string{forced, required, sample, info}) ; query page (可选, integer) ; query pageSize (可选, integer)	请求: 无请求体 响应: 200 ResponseEnvelope + object - OK
API-TD-019	POST /reviews	创建评审工单	BearerAuth 参数: 无	请求: application/json: ReviewTask 响应: 201 ResponseEnvelope + object - 已创建
API-TD-020	PUT /reviews/{reviewId}/resolve	解决评审工单	BearerAuth 参数: path reviewId (必填, string)	请求: application/json: object 响应: 200 ResponseEnvelope + object - 已解决 ; 404 无响应体

5.3 TestAsset（ 40 operations ）

文档 ID	方法与路径	用途	鉴权 / 参数	请求 / 响应
API-TA-001	POST /assets/locators/self-heal	物理触发 UI 页面元素定位器的 AI 自愈逻辑	BearerAuth 参数: 无	请求: application/json: object 响应: 200 ResponseEnvelope + object - 定位器自愈比对完成
API-TA-002	GET /assets/cases	获取自动化用例库列表	BearerAuth 参数: query workspaceId (必填, string/uuid)	请求: 无请求体 响应: 200 ResponseEnvelope + object - 列表拉取成功
API-TA-003	POST /assets/cases	手动录入或保存 AI 生成的测试用例	BearerAuth 参数: 无	请求: application/json: object 响应: 200 ResponseEnvelope + object - 用例创建成功
API-TA-004	GET /assets/data-profiles	列出工作区测试数据集配置	BearerAuth 参数: query workspaceId (必填, string/uuid)	请求: 无请求体 响应: 200 ResponseEnvelope + object - 拉取列表成功
API-TA-005	POST /assets/data-profiles	创建或更新表格式参数化测试数据集	BearerAuth 参数: 无	请求: application/json: object 响应: 200 ResponseEnvelope + object - 数据集保存成功
API-TA-006	GET /assets/cases/{caseId}	用例详情	BearerAuth 参数: path caseId (必填, string/uuid)	请求: 无请求体 响应: 200 ResponseEnvelope + object - OK；404 无响应体
API-TA-007	PUT /assets/cases/{caseId}	编辑用例(版本递增)	BearerAuth 参数: path caseId (必填, string/uuid)	请求: application/json: TestCase 响应: 200 ResponseEnvelope + object - 已更新；404 无响应体
API-TA-008	DELETE /assets/cases/{caseId}	废弃用例(软删 Deprecated)	BearerAuth 参数: path caseId (必填, string/uuid)	请求: 无请求体 响应: 200 无响应体；404 无响应体
API-TA-009	GET /assets/cases/{caseId}/versions	用例版本历史	BearerAuth 参数: path caseId (必填, string/uuid)；PageParam；PageSizeParam	请求: 无请求体 响应: 200 ResponseEnvelope + object - OK
API-TA-010	POST /assets/cases/deduplicate	触发 AI 用例库去重扫描	BearerAuth 参数: 无	请求: application/json: object 响应: 200 ResponseEnvelope + object - 扫描完成
API-TA-011	GET /assets/suites	测试套件列表	BearerAuth 参数: WorkspaceIdQuery；PageParam；PageSizeParam	请求: 无请求体 响应: 200 ResponseEnvelope + object - OK

文档 ID	方法与路径	用途	鉴权 / 参数	请求 / 响应
API-TA-012	POST /assets/suites	创建套件	BearerAuth 参数: 无	请求: application/json: TestSuite 响应: 200 ResponseEnvelope + object - 已创建；400 无响应体
API-TA-013	GET /assets/suites/{id}	套件详情	BearerAuth 参数: path id (必填, string/uuid)	请求: 无请求体 响应: 200 ResponseEnvelope + object - OK；404 无响应体
API-TA-014	PUT /assets/suites/{id}	修改套件	BearerAuth 参数: path id (必填, string/uuid)	请求: application/json: TestSuite 响应: 200 ResponseEnvelope + object - 已更新；404 无响应体
API-TA-015	DELETE /assets/suites/{id}	删除套件	BearerAuth 参数: path id (必填, string/uuid)	请求: 无请求体 响应: 200 无响应体；404 无响应体
API-TA-016	POST /assets/suites/{id}/cases	向套件添加用例	BearerAuth 参数: path id (必填, string/uuid)	请求: application/json: object 响应: 200 无响应体
API-TA-017	DELETE /assets/suites/{id}/cases/{caseId}	从套件移除用例	BearerAuth 参数: path id (必填, string/uuid)；path caseId (必填, string/uuid)	请求: 无请求体 响应: 200 无响应体；404 无响应体
API-TA-018	GET /assets/locators	定位器列表	BearerAuth 参数: WorkspaceIdQuery；PageParam；PageSizeParam	请求: 无请求体 响应: 200 ResponseEnvelope + object - OK
API-TA-019	POST /assets/locators	新增定位器	BearerAuth 参数: 无	请求: application/json: Locator 响应: 200 ResponseEnvelope + object - 已创建；400 无响应体
API-TA-020	GET /assets/locators/{id}	定位器详情	BearerAuth 参数: path id (必填, string/uuid)	请求: 无请求体 响应: 200 ResponseEnvelope + object - OK；404 无响应体
API-TA-021	PUT /assets/locators/{id}	修改定位器	BearerAuth 参数: path id (必填, string/uuid)	请求: application/json: Locator 响应: 200 ResponseEnvelope + object - 已更新；404 无响应体
API-TA-022	DELETE /assets/locators/{id}	删除定位器	BearerAuth 参数: path id (必填, string/uuid)	请求: 无请求体 响应: 200 无响应体；404 无响应体

文档 ID	方法与路径	用途	鉴权 / 参数	请求 / 响应
API-TA-023	GET /assets/mocks	Mock 配置列表	BearerAuth 参数: WorkspaceIdQuery；PageParam；PageSizeParam	请求: 无请求体 响应: 200 ResponseEnvelope + object - OK
API-TA-024	POST /assets/mocks	创建 Mock	BearerAuth 参数: 无	请求: application/json: MockConfig 响应: 200 ResponseEnvelope + object - 已创建；400 无响应体
API-TA-025	GET /assets/mocks/{id}	Mock 详情	BearerAuth 参数: path id (必填, string/uuid)	请求: 无请求体 响应: 200 ResponseEnvelope + object - OK；404 无响应体
API-TA-026	PUT /assets/mocks/{id}	修改 Mock	BearerAuth 参数: path id (必填, string/uuid)	请求: application/json: MockConfig 响应: 200 ResponseEnvelope + object - 已更新；404 无响应体
API-TA-027	DELETE /assets/mocks/{id}	删除 Mock	BearerAuth 参数: path id (必填, string/uuid)	请求: 无请求体 响应: 200 无响应体；404 无响应体
API-TA-028	GET /assets/contracts	接口契约列表	BearerAuth 参数: WorkspaceIdQuery；PageParam；PageSizeParam	请求: 无请求体 响应: 200 ResponseEnvelope + object - OK
API-TA-029	POST /assets/contracts	导入/新增契约	BearerAuth 参数: 无	请求: application/json: APIContract 响应: 200 ResponseEnvelope + object - 已创建；400 无响应体
API-TA-030	GET /assets/contracts/{id}	契约详情	BearerAuth 参数: path id (必填, string/uuid)	请求: 无请求体 响应: 200 ResponseEnvelope + object - OK；404 无响应体
API-TA-031	PUT /assets/contracts/{id}	修改契约	BearerAuth 参数: path id (必填, string/uuid)	请求: application/json: APIContract 响应: 200 ResponseEnvelope + object - 已更新；404 无响应体
API-TA-032	DELETE /assets/contracts/{id}	删除契约	BearerAuth 参数: path id (必填, string/uuid)	请求: 无请求体 响应: 200 无响应体；404 无响应体

文档 ID	方法与路径	用途	鉴权 / 参数	请求 / 响应
API-TA-033	GET /assets/data-profiles/{id}	数据集详情	BearerAuth 参数: path id (必填, string/uuid)	请求: 无请求体 响应: 200 ResponseEnvelope + object - OK；404 无响应体
API-TA-034	PUT /assets/data-profiles/{id}	修改数据集	BearerAuth 参数: path id (必填, string/uuid)	请求: application/json: TestDataProfile 响应: 200 ResponseEnvelope + object - 已更新；404 无响应体
API-TA-035	DELETE /assets/data-profiles/{id}	删除数据集	BearerAuth 参数: path id (必填, string/uuid)	请求: 无请求体 响应: 200 无响应体；404 无响应体
API-TA-036	POST /assets/data/synthesize	AI 合成测试数据	BearerAuth 参数: 无	请求: application/json: object 响应: 200 ResponseEnvelope + object - 已合成
API-TA-037	GET /assets/cases/{caseId}/assertions	列出用例的断言	BearerAuth 参数: path caseId (必填, string/uuid)	请求: 无请求体 响应: 200 ResponseEnvelope + object - OK；404 无响应体
API-TA-038	POST /assets/cases/{caseId}/assertions	为用例添加断言	BearerAuth 参数: path caseId (必填, string/uuid)	请求: application/json: Assertion 响应: 201 ResponseEnvelope + object - 已创建；404 无响应体
API-TA-039	PUT /assets/assertions/{assertionId}	编辑断言	BearerAuth 参数: path assertionId (必填, string/uuid)	请求: application/json: Assertion 响应: 200 ResponseEnvelope + object - 已更新；404 无响应体
API-TA-040	DELETE /assets/assertions/{assertionId}	删除断言	BearerAuth 参数: path assertionId (必填, string/uuid)	请求: 无请求体 响应: 200 无响应体；404 无响应体

5.4 Execution（ 10 operations ）

文档 ID	方法与路径	用途	鉴权 / 参数	请求 / 响应
API-EX-001	POST /executions/tasks/run	触发自动化测试任务运行	BearerAuth 参数: 无	请求: application/json: object 响应: 200 ResponseEnvelope + object - 任务已加入运行队列
API-EX-002	GET /executions/plans	执行计划列表	BearerAuth 参数: WorkspaceIdQuery；PageParam；PageSizeParam	请求: 无请求体 响应: 200 ResponseEnvelope + object - OK
API-EX-003	POST /executions/plans	创建执行计划	BearerAuth 参数: 无	请求: application/json: ExecutionPlan 响应: 200 ResponseEnvelope + object - 已创建；400 无响应体
API-EX-004	GET /executions/plans/{id}	执行计划详情	BearerAuth 参数: path id (必填, string/uuid)	请求: 无请求体 响应: 200 ResponseEnvelope + object - OK；404 无响应体
API-EX-005	PUT /executions/plans/{id}	修改执行计划	BearerAuth 参数: path id (必填, string/uuid)	请求: application/json: ExecutionPlan 响应: 200 ResponseEnvelope + object - 已更新；404 无响应体
API-EX-006	DELETE /executions/plans/{id}	删除执行计划	BearerAuth 参数: path id (必填, string/uuid)	请求: 无请求体 响应: 200 无响应体；404 无响应体
API-EX-007	GET /executions/tasks	执行任务列表(只读)	BearerAuth 参数: WorkspaceIdQuery；PageParam；PageSizeParam	请求: 无请求体 响应: 200 ResponseEnvelope + object - OK
API-EX-008	POST /executions/tasks/{taskId}/cancel	取消运行中任务(状态操作)	BearerAuth 参数: path taskId (必填, string/uuid)	请求: 无请求体 响应: 200 无响应体
API-EX-009	GET /executions/tasks/{taskId}/results	任务下用例结果(只读)	BearerAuth 参数: path taskId (必填, string/uuid)；PageParam；PageSizeParam	请求: 无请求体 响应: 200 ResponseEnvelope + object - OK
API-EX-010	GET /executions/tasks/{taskId}/status	查询任务状态与统计(只读)	BearerAuth 参数: path taskId (必填, string/uuid)	请求: 无请求体 响应: 200 ResponseEnvelope + object - OK；404 无响应体

5.5 QualityIntelligence（ 7 operations ）

文档 ID	方法与路径	用途	鉴权 / 参数	请求 / 响应
API-QI-001	POST /intelligence/analysis/trigger	对运行失败的结果发起 AI RCA 根因分析诊断	BearerAuth 参数: 无	请求: application/json: object 响应: 200 ResponseEnvelope + object - 分析诊断成功返回
API-QI-002	GET /intelligence/reports	报告列表(只读)	BearerAuth 参数: WorkspaceIdQuery ; PageParam ; PageSizeParam	请求: 无请求体 响应: 200 ResponseEnvelope + object - OK
API-QI-003	GET /intelligence/reports/{reportId}	获取分析报告(只读)	BearerAuth 参数: path reportId (必填, string/uuid)	请求: 无请求体 响应: 200 ResponseEnvelope + object - OK；404 无响应体
API-QI-004	GET /intelligence/reports/{reportId}/failures	报告下失败聚类明细(只读)	BearerAuth 参数: path reportId (必填, string/uuid) ; PageParam ; PageSizeParam	请求: 无请求体 响应: 200 ResponseEnvelope + object - OK；404 无响应体
API-QI-005	GET /intelligence/reports/{reportId}/coverage	报告覆盖率详情(只读，修复 C-1 补全)	BearerAuth 参数: path reportId (必填, string/uuid)	请求: 无请求体 响应: 200 ResponseEnvelope + object - OK；404 无响应体
API-QI-006	POST /intelligence/defects/export	导出/提交缺陷到 Jira(默认 L2 需确认)	BearerAuth 参数: 无	请求: application/json: object 响应: 200 ResponseEnvelope + object - 导出任务已派发
API-QI-007	PATCH /intelligence/failures/{id}/verify	人工核实 AI 诊断(仅标记 manualVerified,不改诊断内容)	BearerAuth 参数: path id (必填, string/uuid)	请求: application/json: object 响应: 200 ResponseEnvelope + object - 已标记

5.6 Skill（ 8 operations ）

文档 ID	方法与路径	用途	鉴权 / 参数	请求 / 响应
API-SK-001	GET /skills	获取测试能力插件列表	BearerAuth 参数: 无	请求: 无请求体 响应: 200 ResponseEnvelope + object - 成功获取列表
API-SK-002	POST /skills	导入或安装新的测试能力包	BearerAuth 参数: 无	请求: application/json: object 响应: 200 ResponseEnvelope + object - 能力包成功导入并启动校验安装
API-SK-003	POST /skills/{id}/deactivate	禁用能力插件	BearerAuth 参数: path id (必填, string/uuid)	请求: 无请求体 响应: 200 ResponseEnvelope - 成功禁用
API-SK-004	POST /skills/{id}/activate	启用能力插件	BearerAuth 参数: path id (必填, string/uuid)	请求: 无请求体 响应: 200 ResponseEnvelope - 成功启用
API-SK-005	GET /skills/{id}	Skill 详情与 Manifest	BearerAuth 参数: path id (必填, string/uuid)	请求: 无请求体 响应: 200 ResponseEnvelope + object - OK；404 无响应体
API-SK-006	PUT /skills/{id}	修改自定义 Skill(内置只读)	BearerAuth 参数: path id (必填, string/uuid)	请求: application/json: Skill 响应: 200 ResponseEnvelope + object - 已更新；404 无响应体
API-SK-007	DELETE /skills/{id}	卸载自定义 Skill	BearerAuth 参数: path id (必填, string/uuid)	请求: 无请求体 响应: 200 无响应体；404 无响应体
API-SK-008	POST /skills/{id}/invoke	调度执行 Skill(沙箱内)	BearerAuth 参数: path id (必填, string/uuid)	请求: application/json: object 响应: 200 ResponseEnvelope + object - 执行完成；404 无响应体

5.7 Agent（ 16 operations ）

文档 ID	方法与路径	用途	鉴权 / 参数	请求 / 响应
API-AG-001	GET /agents	获取智能体配置列表	BearerAuth 参数: 无	请求: 无请求体 响应: 200 ResponseEnvelope + object - 成功获取列表
API-AG-002	POST /agents	创建或注册测试智能体	BearerAuth 参数: 无	请求: application/json: object 响应: 200 ResponseEnvelope + object - 智能体注册成功
API-AG-003	POST /agents/{id}/sessions	开启智能体交互执行会话	BearerAuth 参数: path id (必填, string/uuid)	请求: application/json: object 响应: 200 ResponseEnvelope + object - 会话成功开启并开始分析
API-AG-004	POST /agents/sessions/{sessionId}/step	会话单步推进	BearerAuth 参数: path sessionId (必填, string/uuid)	请求: application/json: object 响应: 200 ResponseEnvelope + object - 单步执行完成；404 无响应体
API-AG-005	GET /agents/sessions/{sessionId}/trace	获取智能体调用追踪链路明细 (Trace)	BearerAuth 参数: path sessionId (必填, string/uuid)	请求: 无请求体 响应: 200 ResponseEnvelope + object - 成功获取 Trace
API-AG-006	GET /agents/{id}	Agent 详情	BearerAuth 参数: path id (必填, string/uuid)	请求: 无请求体 响应: 200 ResponseEnvelope + object - OK；404 无响应体
API-AG-007	PUT /agents/{id}	修改自定义 Agent(内置只读)	BearerAuth 参数: path id (必填, string/uuid)	请求: application/json: Agent 响应: 200 ResponseEnvelope + object - 已更新；404 无响应体
API-AG-008	DELETE /agents/{id}	删除自定义 Agent	BearerAuth 参数: path id (必填, string/uuid)	请求: 无请求体 响应: 200 无响应体；404 无响应体
API-AG-009	GET /agents/{id}/prompts	Prompt 版本列表	BearerAuth 参数: path id (必填, string/uuid)；PageParam；PageSizeParam	请求: 无请求体 响应: 200 ResponseEnvelope + object - OK
API-AG-010	POST /agents/{id}/prompts	新增 Prompt 版本	BearerAuth 参数: path id (必填, string/uuid)	请求: application/json: AgentPromptVersion 响应: 200 ResponseEnvelope + object - 已创建；400 无响应体
API-AG-011	POST /agents/{id}/prompts/{versionId}/activate	切换生效 Prompt 版本	BearerAuth 参数: path id (必填, string/uuid)；path versionId (必填, string/uuid)	请求: 无请求体 响应: 200 无响应体

文档 ID	方法与路径	用途	鉴权 / 参数	请求 / 响应
API-AG-012	GET /agents/workflows	工作流列表	BearerAuth 参数: WorkspaceIdQuery；PageParam；PageSizeParam	请求: 无请求体 响应: 200 ResponseEnvelope + object - OK
API-AG-013	POST /agents/workflows	创建工作流	BearerAuth 参数: 无	请求: application/json: AgentWorkflow 响应: 200 ResponseEnvelope + object - 已创建；400 无响应体
API-AG-014	GET /agents/workflows/{id}	工作流详情	BearerAuth 参数: path id (必填, string/uuid)	请求: 无请求体 响应: 200 ResponseEnvelope + object - OK；404 无响应体
API-AG-015	PUT /agents/workflows/{id}	修改工作流	BearerAuth 参数: path id (必填, string/uuid)	请求: application/json: AgentWorkflow 响应: 200 ResponseEnvelope + object - 已更新；404 无响应体
API-AG-016	DELETE /agents/workflows/{id}	删除工作流	BearerAuth 参数: path id (必填, string/uuid)	请求: 无请求体 响应: 200 无响应体；404 无响应体

5.8 Knowledge（ 13 operations ）

文档 ID	方法与路径	用途	鉴权 / 参数	请求 / 响应
API-KN-001	GET /knowledge/entries	检索排障知识库条目	BearerAuth 参数: query query (可选, string)	请求: 无请求体 响应: 200 ResponseEnvelope + object - 检索返回成功
API-KN-002	POST /knowledge/entries	新增或归纳沉淀排障知识条目	BearerAuth 参数: 无	请求: application/json: object 响应: 200 ResponseEnvelope + object - 知识条目已保存进入审核流
API-KN-003	GET /knowledge/baselines	获取工作区接口契约基线	BearerAuth 参数: query workspaceId (必填, string/uuid)	请求: 无请求体 响应: 200 ResponseEnvelope + object - 获取成功
API-KN-004	POST /knowledge/baselines	更新或注册接口协议 Schema 校验基线	BearerAuth 参数: 无	请求: application/json: object 响应: 200 ResponseEnvelope + object - 基线设定成功
API-KN-005	GET /knowledge/entries/{id}	知识条目详情	BearerAuth 参数: path id (必填, string/uuid)	请求: 无请求体 响应: 200 ResponseEnvelope + object - OK；404 无响应体
API-KN-006	PUT /knowledge/entries/{id}	修改知识条目	BearerAuth 参数: path id (必填, string/uuid)	请求: application/json: KnowledgeEntry 响应: 200 ResponseEnvelope + object - 已更新；404 无响应体
API-KN-007	DELETE /knowledge/entries/{id}	归档知识条目	BearerAuth 参数: path id (必填, string/uuid)	请求: 无请求体 响应: 200 无响应体；404 无响应体
API-KN-008	GET /knowledge/search	混合检索(RAG)	BearerAuth 参数: query q (必填, string)；WorkspaceIdQuery	请求: 无请求体 响应: 200 ResponseEnvelope + object - OK
API-KN-009	GET /knowledge/audit	待审核知识列表	BearerAuth 参数: WorkspaceIdQuery；PageParam；PageSizeParam	请求: 无请求体 响应: 200 ResponseEnvelope + object - OK
API-KN-010	POST /knowledge/audit/{id}/approve	审核通过并发布(向量化)	BearerAuth 参数: path id (必填, string/uuid)	请求: 无请求体 响应: 200 无响应体
API-KN-011	GET /knowledge/baselines/{id}	基线详情	BearerAuth 参数: path id (必填, string/uuid)	请求: 无请求体 响应: 200 ResponseEnvelope + object - OK；404 无响应体

文档 ID	方法与路径	用途	鉴权 / 参数	请求 / 响应
API-KN-012	PUT /knowledge/baselines/{id}	更新基线(版本递增)	BearerAuth 参数: path id (必填, string/uuid)	请求: application/json: BaselineItem 响应: 200 ResponseEnvelope + object - 已更新；404 无响应体
API-KN-013	DELETE /knowledge/baselines/{id}	删除基线	BearerAuth 参数: path id (必填, string/uuid)	请求: 无请求体 响应: 200 无响应体；404 无响应体

5.9 CICD（ 14 operations ）

文档 ID	方法与路径	用途	鉴权 / 参数	请求 / 响应
API-CI-001	GET /cicd/configs	流水线对接集成配置列表	BearerAuth 参数: 无	请求: 无请求体 响应: 200 ResponseEnvelope + object - 获取成功
API-CI-002	POST /cicd/configs	创建或注册集成流水线及质量门禁绑定	BearerAuth 参数: 无	请求: application/json: object 响应: 200 ResponseEnvelope + object - 配置注册成功
API-CI-003	GET /cicd/runs	获取流水线集成运行列表	BearerAuth 参数: 无	请求: 无请求体 响应: 200 ResponseEnvelope + object - 获取成功
API-CI-004	GET /cicd/runs/{id}	获取流水线单次集成运行及卡口判定详情	BearerAuth 参数: path id (必填, string/uuid)	请求: 无请求体 响应: 200 ResponseEnvelope + object - 详情获取成功
API-CI-005	GET /cicd/configs/{id}	流水线配置详情	BearerAuth 参数: path id (必填, string/uuid)	请求: 无请求体 响应: 200 ResponseEnvelope + object - OK；404 无响应体
API-CI-006	PUT /cicd/configs/{id}	修改流水线配置	BearerAuth 参数: path id (必填, string/uuid)	请求: application/json: PipelineConfig 响应: 200 ResponseEnvelope + object - 已更新；404 无响应体
API-CI-007	DELETE /cicd/configs/{id}	删除流水线配置	BearerAuth 参数: path id (必填, string/uuid)	请求: 无请求体 响应: 200 无响应体；404 无响应体
API-CI-008	POST /cicd/webhooks/git	Git webhook 触发入口	ApiKeyAuth 参数: 无	请求: application/json: object 响应: 200 ResponseEnvelope + object - 已受理
API-CI-009	POST /cicd/gates/check	门禁校验(供流水线同步调用)	ApiKeyAuth 参数: 无	请求: application/json: object 响应: 200 ResponseEnvelope + object - 判定结果
API-CI-010	GET /quality-gates	质量门禁列表	BearerAuth 参数: WorkspaceIdQuery；PageParam；PageSizeParam	请求: 无请求体 响应: 200 ResponseEnvelope + object - OK
API-CI-011	POST /quality-gates	创建质量门禁	BearerAuth 参数: 无	请求: application/json: QualityGate 响应: 200 ResponseEnvelope + object - 已创建；400 无响应体

文档 ID	方法与路径	用途	鉴权 / 参数	请求 / 响应
API-CI-012	GET /quality-gates/{id}	门禁详情	BearerAuth 参数: path id (必填, string/uuid)	请求: 无请求体 响应: 200 ResponseEnvelope + object - OK；404 无响应体
API-CI-013	PUT /quality-gates/{id}	修改门禁规则	BearerAuth 参数: path id (必填, string/uuid)	请求: application/json: QualityGate 响应: 200 ResponseEnvelope + object - 已更新；404 无响应体
API-CI-014	DELETE /quality-gates/{id}	删除门禁	BearerAuth 参数: path id (必填, string/uuid)	请求: 无请求体 响应: 200 无响应体；404 无响应体

5.10 PlatformSettings（ 19 operations ）

文档 ID	方法与路径	用途	鉴权 / 参数	请求 / 响应
API-PS-001	GET /settings/runners	获取执行节点池 (Runner) 列表大盘	BearerAuth 参数: 无	请求: 无请求体 响应: 200 ResponseEnvelope + object - 列表拉取成功
API-PS-002	POST /settings/runners/register	物理机 Shell 脚本向平台注册接入新节点	BearerAuth 参数: 无	请求: application/json: object 响应: 200 ResponseEnvelope + object - 节点注册成功，等待心跳
API-PS-003	POST /settings/runners/heartbeat	执行节点上报周期心跳包以维持 Online 状态	BearerAuth 参数: 无	请求: application/json: object 响应: 200 ResponseEnvelope - 心跳成功记录
API-PS-004	GET /settings/llm	LLM 网关配置列表	BearerAuth 参数: PageParam；PageSizeParam	请求: 无请求体 响应: 200 ResponseEnvelope + object - OK
API-PS-005	POST /settings/llm	新增 LLM 网关配置(每租户自配 Key)	BearerAuth 参数: 无	请求: application/json: LlmConfig 响应: 200 ResponseEnvelope + object - 已创建；400 无响应体
API-PS-006	POST /settings/llm/ping	连通性/延迟检测	BearerAuth 参数: 无	请求: application/json: object 响应: 200 ResponseEnvelope + object - 检测结果
API-PS-007	PUT /settings/llm/{id}	修改 LLM 配置	BearerAuth 参数: path id (必填, string/uuid)	请求: application/json: LlmConfig 响应: 200 ResponseEnvelope + object - 已更新；404 无响应体
API-PS-008	DELETE /settings/llm/{id}	删除 LLM 配置	BearerAuth 参数: path id (必填, string/uuid)	请求: 无请求体 响应: 200 无响应体；404 无响应体
API-PS-009	GET /settings/runners/{id}	Runner 详情	BearerAuth 参数: path id (必填, string/uuid)	请求: 无请求体 响应: 200 ResponseEnvelope + object - OK；404 无响应体
API-PS-010	PUT /settings/runners/{id}	修改 Runner(标签等)	BearerAuth 参数: path id (必填, string/uuid)	请求: application/json: RunnerNode 响应: 200 ResponseEnvelope + object - 已更新；404 无响应体
API-PS-011	DELETE /settings/runners/{id}	注销 Runner	BearerAuth 参数: path id (必填, string/uuid)	请求: 无请求体 响应: 200 无响应体；404 无响应体

文档 ID	方法与路径	用途	鉴权 / 参数	请求 / 响应
API-PS-012	GET /settings/secrets	平台级凭证元数据列表	BearerAuth 参数: PageParam；PageSizeParam	请求: 无请求体 响应: 200 ResponseEnvelope + object - OK
API-PS-013	POST /settings/secrets	保存平台级凭证(双信封加密)	BearerAuth 参数: 无	请求: application/json: WorkspaceSecret 响应: 200 ResponseEnvelope + object - 已创建；400 无响应体
API-PS-014	DELETE /settings/secrets/{id}	删除平台级凭证	BearerAuth 参数: path id (必填, string/uuid)	请求: 无请求体 响应: 200 无响应体；404 无响应体
API-PS-015	GET /settings/users	用户列表(RBAC)	BearerAuth 参数: PageParam；PageSizeParam	请求: 无请求体 响应: 200 ResponseEnvelope + object - OK
API-PS-016	POST /settings/users	新增用户	BearerAuth 参数: 无	请求: application/json: User 响应: 200 ResponseEnvelope + object - 已创建；400 无响应体
API-PS-017	GET /settings/users/{id}	用户详情	BearerAuth 参数: path id (必填, string/uuid)	请求: 无请求体 响应: 200 ResponseEnvelope + object - OK；404 无响应体
API-PS-018	PUT /settings/users/{id}	修改用户/角色	BearerAuth 参数: path id (必填, string/uuid)	请求: application/json: User 响应: 200 ResponseEnvelope + object - 已更新；404 无响应体
API-PS-019	DELETE /settings/users/{id}	停用用户	BearerAuth 参数: path id (必填, string/uuid)	请求: 无请求体 响应: 200 无响应体；404 无响应体

6. Schema 数据字典

现行 OpenAPI components/schemas 共 44 个。required 为空表示 YAML 未声明必填，不代表业务上可任意省略；开发前应按 Create/Update/Response 用途拆分并补齐。

6.1 ResponseEnvelope

字段	类型	约束	说明
code	string	required	统一业务状态码
message	string	required	业务提示信息
timestamp	integer/int64	required	响应时间戳
requestId	string	required	链路排查 Trace 请求 ID

6.2 Workspace

字段	类型	约束	说明
id	string/uuid	-	
name	string	-	
description	string	-	
ownerId	string/uuid	-	
frontTechStack	string	-	
backTechStack	string	-	
dbType	string	-	
status	string{Active, Archived}	enum=Active,Archived	业务生命周期状态（不含 AI 扫描过程态）
scanStatus	string{Pending, Scanning, Ready, Error}	enum=Pending,Scanning,Ready,Error	AI 扫描/知识图谱构建过程态（源自 WorkspaceAIContext.scan_status）
createdAt	string/date-time	-	

6.3 FailureAnalysis

字段	类型	约束	说明
id	string/uuid	-	
executionResultId	string/uuid	-	
failureCategory	string{ProductBug, ScriptIssue, EnvIssue, FlakyTest}	enum=ProductBug,ScriptIssue, EnvIssue,FlakyTest	
rootCauseDescription	string	-	
confidenceScore	number/float	-	
suggestedAction	string	-	
assignedDeveloperId	string/uuid	-	

6.4 Skill

字段	类型	约束	说明
id	string/uuid	-	
name	string	-	
version	string	-	
capabilityType	string	-	
status	string{Installing, Inactive, Active,	enum=Installing,Inactive,Activ e,Disabled,Error	
installedAt	string/date-time	-	

6.5 Agent

字段	类型	约束	说明
id	string/uuid	-	
name	string	-	
role	string	-	
systemPrompt	string	-	
temperature	number	-	
status	string{Draft, Inactive, Active, Running, Degraded, Retired}	enum=Draft,Inactive,Active,Running,Degraded,Retired	

6.6 AgentSession

字段	类型	约束	说明
id	string/uuid	-	
agentId	string/uuid	-	
workspaceId	string/uuid	-	
status	string{Running, Success, WaitingFeedback, Failed, Timeout}	enum=Running,Success,WaitingFeedback,Failed,Timeout	
userInstruction	string	-	
totalTokens	integer	-	
totalCost	number/float	-	

6.7 AgentTraceNode

字段	类型	约束	说明
id	string/uuid	-	
sessionId	string/uuid	-	
parentNodeId	string/uuid	-	
nodeType	string{DecisionSummary, ToolCall, UserInput, AgentMessage}	enum=DecisionSummary,ToolCall,UserInput,AgentMessage	
content	string	-	
toolName	string	-	
toolInput	string	-	
toolOutput	string	-	

6.8 KnowledgeEntry

字段	类型	约束	说明
id	string/uuid	-	
title	string	-	
content	string	-	
status	string{Draft, PendingReview, Published, Archived}	enum=Draft,PendingReview,Published,Archived	

6.9 BaselineItem

字段	类型	约束	说明
id	string/uuid	-	
workspaceId	string/uuid	-	
baselineKey	string	-	
baselineType	string{API_SCHEMA, UI_SCREENSHOT, PERFORMANCE_METRIC}	enum=API_SCHEMA,UI_SCREENSHOT,PERFORMANCE_METRIC	
content	string	-	
version	integer	-	

6.10 PipelineConfig

字段	类型	约束	说明
id	string/uuid	-	
name	string	-	
qualityGateId	string/uuid	-	

6.11 PipelineRun

字段	类型	约束	说明
id	string/uuid	-	
pipelineConfigId	string/uuid	-	
gitBranch	string	-	
gitCommitId	string	-	
gitAuthor	string	-	
gateStatus	string{Running, Passed, Warned, Blocked, Quarantined}	enum=Running,Passed,Warned,Blocked,Quarantined	

6.12 RunnerNode

字段	类型	约束	说明
id	string/uuid	-	
name	string	-	
ipAddress	string	-	
runnerToken	string	-	
osType	string	-	
status	string{OnlineIdle, OnlineBusy, Offline, HeartbeatLost}	enum=OnlineIdle,OnlineBusy, Offline,HeartbeatLost	
heartbeatTime	string/date-time	-	

6.13 TestCase

字段	类型	约束	说明
id	string/uuid	-	
workspaceId	string/uuid	-	
scenarioId	string/uuid	-	
apiContractId	string/uuid	-	
code	string	-	
title	string	-	
priority	string{P0, P1, P2, P3}	enum=P0,P1,P2,P3	
testType	string{API, UI, Performance, Security}	enum=API,UI,Performance,Security	
status	string{Draft, Reviewed, Deprecated}	enum=Draft,Reviewed,Deprecated	
generatedConfidence	number/float	minimum=0；maximum=1	AI 生成置信度（修复 B-2，从 DesignTestCase 迁移保留）
createdAt	string/date-time	-	
updatedAt	string/date-time	-	

6.14 DesignTestCase

设计测试用例（修复 B-2：AI 生成阶段草稿，审批后迁移为 TestCase）

字段	类型	约束	说明
id	string/uuid	-	
tenantId	string/uuid	-	
workspaceId	string/uuid	-	
scenarioId	string/uuid	-	
caseCode	string	-	草稿临时编号（如 TC-TEMP-001），不做唯一约束
title	string	-	
precondition	string	-	
steps	object	-	
testData	object	-	测试输入参数，审批迁移时转为 TestData 实体
expectedResult	object	-	
priority	string{P0, P1, P2, P3}	default=P1；enum=P0,P1,P2,P3	AI 默认填充，审批时可改
testType	string{API, UI, Performance, Security}	default=API；enum=API,UI,Performance,Security	AI 默认填充，审批时可改
apiContractId	string/uuid	-	
status	string{DRAFT, GENERATING, REVIEWING, APPROVED}	default=DRAFT；enum=DRAFT,GENERATING,REVIEWING,APPROVED	
confidenceScore	number/float	minimum=0；maximum=1	AI 生成置信度，迁移时保留至 TestCase.generatedConfidence
promotedTestCaseId	string/uuid	-	审批入库后指向正式 TestCase，NULL 表示未入库
createdAt	string/date-time	-	
updatedAt	string/date-time	-	

6.15 TestDataProfile

字段	类型	约束	说明
id	string/uuid	-	
workspaceId	string/uuid	-	
profileName	string	-	
dataRows	string	-	
isMasked	boolean	-	

6.16 Environment

字段	类型	约束	说明
id	string/uuid	-	
tenantId	string/uuid	-	
workspaceId	string/uuid	-	
name	string	-	
baseUrl	string	-	
dbConnectionString	string	-	
redisHost	string	-	
extraConfigs	object	-	
status	string{Online, Offline}	enum=Online,Offline	

6.17 AIContext

字段	类型	约束	说明
id	string/uuid	-	
tenantId	string/uuid	-	
workspaceId	string/uuid	-	
systemPrompt	string	-	
businessContext	string	-	
namingConventions	string	-	
llmProvider	string	-	
llmModel	string	-	

6.18 TestPlan

字段	类型	约束	说明
id	string/uuid	-	
tenantId	string/uuid	-	
workspaceId	string/uuid	-	
name	string	-	
description	string	-	
status	string{Draft, Reviewed, Deprecated}	enum=Draft,Reviewed,Deprecated	
ownerId	string/uuid	-	
startDate	string/date	-	
endDate	string/date	-	

6.19 TestDesignPlan

测试方案（基于需求文档由 AI 生成，与 TestPlan 发版里程碑解耦）

字段	类型	约束	说明
id	string/uuid	-	
tenantId	string/uuid	-	
workspaceId	string/uuid	-	

字段	类型	约束	说明
requirementDocumentId	string/uuid	-	关联的需求文档 ID（修复 C-1：补全外键）
testPlanId	string/uuid	-	可选：归属的发版测试计划 ID
scope	string	-	
strategy	string	-	
testTypes	string	-	启用的测试类型，英文逗号分隔（如 API,UI,Performance）
version	integer	default=1	
createdAt	string/date-time	-	
updatedAt	string/date-time	-	

6.20 TestScenario

字段	类型	约束	说明
id	string/uuid	-	
tenantId	string/uuid	-	
workspaceId	string/uuid	-	
testDesignPlanId	string/uuid	-	关联的测试方案 ID（修复 C-1：场景归属 TestDesignPlan）
name	string	-	
description	string	-	
flowSteps	string	-	

6.21 TestSuite

字段	类型	约束	说明
id	string/uuid	-	
tenantId	string/uuid	-	
workspaceId	string/uuid	-	
name	string	-	
description	string	-	
queryRules	string	-	

6.22 AutomationScript

字段	类型	约束	说明
id	string/uuid	-	
tenantId	string/uuid	-	
workspaceId	string/uuid	-	
testCaseId	string/uuid	-	
scriptLanguage	string	-	
codeContent	string	-	
gitRepoUrl	string	-	
gitFilePath	string	-	
version	string	-	

6.23 TestData

字段	类型	约束	说明
id	string/uuid	-	
tenantId	string/uuid	-	
workspaceId	string/uuid	-	
testCaseId	string/uuid	-	
name	string	-	
dataType	string{JSON, CSV, KeyValue}	enum=JSON,CSV,KeyValue	
dataSchema	string	-	
dataValues	string	-	

6.24 MockConfig

字段	类型	约束	说明
id	string/uuid	-	
tenantId	string/uuid	-	
workspaceId	string/uuid	-	
name	string	-	
requestMatchRules	string	-	
responseStatus	integer	-	
responseHeaders	string	-	
responseBody	string	-	
delayMs	integer	-	
isActive	boolean	-	

6.25 Locator

字段	类型	约束	说明
id	string/uuid	-	
tenantId	string/uuid	-	
workspaceId	string/uuid	-	
elementName	string	-	
pageName	string	-	
primarySelector	string	-	
backupSelectors	string	-	
score	number/float	-	
status	string{Verified, Decaying, Failed,	enum=Verified,Decaying,Failed,Healed	

6.26 APIContract

字段	类型	约束	说明
id	string/uuid	-	
tenantId	string/uuid	-	
workspaceId	string/uuid	-	
apiPath	string	-	
method	string{GET, POST, PUT, DELETE, PATCH}	enum=GET,POST,PUT,DELETE,PATCH	
headersSchema	string	-	
requestSchema	string	-	
responseSchema	string	-	
source	string	-	

6.27 ExecutionPlan

字段	类型	约束	说明
id	string/uuid	-	
tenantId	string/uuid	-	
workspaceId	string/uuid	-	
name	string	-	
environmentId	string/uuid	-	
scopeConfigs	string	-	
triggerType	string{Manual, Schedule, Webhook}	enum=Manual,Schedule,Webhook	
cronExpression	string	-	
parallelNum	integer	-	
runnerId	string/uuid	-	

6.28 ExecutionTask

字段	类型	约束	说明
id	string/uuid	-	
tenantId	string/uuid	-	
executionPlanId	string/uuid	-	
runnerId	string/uuid	-	
status	string{Pending, Running, Completed, Failed, Cancelled}	enum=Pending,Running,Completed,Failed,Cancelled	
totalCaseCount	integer	-	
successCaseCount	integer	-	
failedCaseCount	integer	-	
startTime	string/date-time	-	
endTime	string/date-time	-	

6.29 ExecutionResult

字段	类型	约束	说明
id	string/uuid	-	
tenantId	string/uuid	-	
executionTaskId	string/uuid	-	
testCaseId	string/uuid	-	
status	string{Passed, Failed, Skipped, Error}	enum=Passed,Failed,Skipped,Error	
durationMs	integer	-	
errorMessage	string	-	
errorStackTrace	string	-	
screenshots	string	-	
logs	string	-	
traces	string	-	

6.30 TestReport

字段	类型	约束	说明
id	string/uuid	-	
tenantId	string/uuid	-	
workspaceId	string/uuid	-	
executionTaskId	string/uuid	-	
title	string	-	
status	string{Pending, Analyzing, Completed, Failed}	enum=Pending,Analyzing,Completed,Failed	
totalCases	integer	-	
failedCases	integer	-	
flakyCases	integer	-	
passRate	number/float	-	
riskLevel	string{Low, Medium, High, Critical}	enum=Low,Medium,High,Critical	
aiSummary	string	-	
reportPath	string	-	

6.31 CoverageReport

覆盖率报告（修复 C-2：原覆盖率无领域语义。字段映射 coverage-analyzer Skill 编号12 契约）

字段	类型	约束	说明
id	string/uuid	-	
tenantId	string/uuid	-	
workspaceId	string/uuid	-	
testReportId	string/uuid	-	关联的测试报告 ID
overallVerdict	string{GATE_PASS, GATE_FAILURE}	enum=GATE_PASS,GATE_FAILURE	总体门禁裁决，任一维度 FAIL 即 GATE_FAILURE
dimensions	object	-	四维覆盖率详情。断言维按必需 assertion_id 与 verdict 一对一计算 PASS/(PASS+REPAIR+REJECT+UNVERIFIED)；REJECT 或重复/额外/畸形证据强制 FAIL；空分母仅经 Strategy 显式声明可为 NOT_APPLICABLE

字段	类型	约束	说明
thresholdsUsed	object	-	实际生效的阈值（默认 + Strategy 覆盖后合并值）
gateFailures	array<object>	-	失败维度扁平化清单（含 gap/missing_count/missing_sample），GATE_PASS 时为空
computedAt	string/date-time	-	

6.32 FailureCluster

字段	类型	约束	说明
id	string/uuid	-	
tenantId	string/uuid	-	
testReportId	string/uuid	-	
clusterName	string	-	
commonPattern	string	-	
caseCount	integer	-	
jiraIssueKey	string	-	

6.33 AgentWorkflow

字段	类型	约束	说明
id	string/uuid	-	
tenantId	string/uuid	-	
name	string	-	
description	string	-	
flowDefinition	string	-	
status	string{Active, Inactive}	enum=Active,Inactive	

6.34 QualityGate

字段	类型	约束	说明
id	string/uuid	-	
tenantId	string/uuid	-	
workspaceId	string/uuid	-	
name	string	-	
rulesConfig	string	-	
isActive	boolean	-	

6.35 SkillInvocation

字段	类型	约束	说明
id	string/uuid	-	
tenantId	string/uuid	-	
skillId	string/uuid	-	
executionTaskId	string/uuid	-	
callerAgentId	string/uuid	-	
inputPayload	string	-	
outputPayload	string	-	
status	string{Running, Success, Failed, Timeout}	enum=Running,Success,Failed, Timeout	
latencyMs	integer	-	
errorCode	string	-	

6.36 AgentPromptVersion

字段	类型	约束	说明
id	string/uuid	-	
tenantId	string/uuid	-	
agentId	string/uuid	-	
versionTag	string	-	
systemPrompt	string	-	
isActive	boolean	-	
updatedBy	string/uuid	-	

6.37 LlmConfig

apiKey 仅写入（apiKeyPlaintext 入参），响应不回明文

字段	类型	约束	说明
id	string/uuid	-	
tenantId	string/uuid	-	
provider	string{ANTHROPIC, OPENAI, DEEPSEEK, AZURE}	enum=ANTHROPIC,OPENAI,DEEPSEEK,AZURE	
modelName	string	-	
apiEndpoint	string	-	
weight	integer	default=1	
maxTpm	integer	default=100000	
status	string{ACTIVE, OFFLINE, BLOCKED}	enum=ACTIVE,OFFLINE,BLOCKED	
lastLatencyMs	integer	-	

6.38 User

字段	类型	约束	说明
id	string/uuid	-	
tenantId	string/uuid	-	
username	string	-	
email	string/email	-	
status	string{Active, Suspended, Inactive}	enum=Active,Suspended,Inactive	
roles	array<string{TenantAdmin, TestLead, TestEngineer}>	-	
createdAt	string/date-time	-	

6.39 WorkspaceSecret

凭证元数据（secretValue 永不在响应中返回明文）

字段	类型	约束	说明
id	string/uuid	-	
tenantId	string/uuid	-	
workspaceId	string/uuid	-	
secretKey	string	-	
targetEnvId	string/uuid	-	
createdAt	string/date-time	-	
updatedAt	string/date-time	-	

6.40 RequirementDocument

字段	类型	约束	说明
id	string/uuid	-	
tenantId	string/uuid	-	
workspaceId	string/uuid	-	
title	string	-	
fileName	string	-	
status	string{Draft, Parsing, Completed, Failed}	enum=Draft,Parsing,Completed,Failed	
parsedElements	string	-	JSON 结构化要素
createdAt	string/date-time	-	

6.41 TestingIR

修复 B-3：测试中间表示。requirement-compiler 从需求文档编译产出的结构化中间表示。

字段	类型	约束	说明
id	string/uuid	-	
tenantId	string/uuid	-	
workspaceId	string/uuid	-	
requirementDocumentId	string/uuid	-	源需求文档 ID
irVersion	string	-	IR 版本号（如 1.0.0）
irContent	object	-	完整 IR 内容（requirements/business_rules/entities/state_machines/interface_contracts/constraints 六子集）
status	string{DRAFT, COMPILING, VALIDATED, FAILED}	enum=DRAFT,COMPILING,VALIDATED,FAILED	
compileVerdict	string{PASS, PASS_WITH_REVIEW, REJECT}	enum=PASS,PASS_WITH_REVIEW,REJECT	requirement-compiler 裁决
sourceTrace	string	-	编译来源汇总
createdAt	string/date-time	-	
updatedAt	string/date-time	-	

6.42 BusinessRule

修复 B-3：业务规则。从 TestingIR 提取的单条规则，驱动场景和断言生成。

字段	类型	约束	说明
id	string/uuid	-	
tenantId	string/uuid	-	
workspaceId	string/uuid	-	
testingIrId	string/uuid	-	所属 IR ID
ruleId	string	-	规则业务编号（如 R-001）
condition	string	-	规则条件表达式
action	string	-	触发动作
source	string	-	来源标识（PRD/API_SPEC）
sourceTrace	string	-	来源溯源（如 PRD§3.2）
confidence	number/float	minimum=0；maximum=1	AI 提取置信度
createdAt	string/date-time	-	
updatedAt	string/date-time	-	

6.43 Assertion

修复 B-3：断言。绑定用例的可验证断言，由 assertion-generator 产出、assertion-verifier 校验。

字段	类型	约束	说明
id	string/uuid	-	
tenantId	string/uuid	-	
workspaceId	string/uuid	-	
testCaseId	string/uuid	-	关联正式用例（迁移后绑定）
designTestCaseId	string/uuid	-	关联设计草稿用例（生成期绑定）
assertionId	string	-	断言业务编号（如 AST-001）
target	string	-	断言目标路径（如 response.body.total）
expression	string	-	断言操作符（eq/gt/lt/contains/exists）
expected	string	-	期望值
verificationStatus	string{VERIFIED, REJECTED, UNVERIFIED}	enum=VERIFIED,REJECTED,UNVERIFIED	assertion-verifier 裁决

字段	类型	约束	说明
sourceTrace	string	-	
createdAt	string/date-time	-	
updatedAt	string/date-time	-	

6.44 ReviewTask

修复 B-3：评审任务。hitl-gatekeeper 产出的通用人工评审工单，跨资产类型。

字段	类型	约束	说明
id	string/uuid	-	
tenantId	string/uuid	-	
workspaceId	string/uuid	-	
reviewId	string	-	工单编号 RVW-<10hex>
severity	string{forced, required, sample, info}	enum=forced,required,sample,info	
status	string{OPEN, RESOLVED, EXPIRED}	enum=OPEN,RESOLVED,EXPIRED	
eventType	string{critical_path, contract_mutation, breaking_drift, healing_overrun, ambiguity_flag, inference}	enum=critical_path,contract_mutation,breaking_drift,healing_overrun,ambiguity_flag,inference	
assetType	string{requirement, rule, scenario, case, assertion, locator,	enum=requirement,rule,scenario,case,assertion,locator,fixture,contract	
assetId	string/uuid	-	被评审资产 ID（多态引用）
proposedAction	string	-	人工可读的操作描述
confidence	number/float	minimum=0；maximum=1	
confidenceRationale	string	-	置信度理由
blastRadius	object	-	影响半径（affected_ir_elements + downstream_skills）
diff	object	-	变更 before/after
slaSeconds	integer	-	
resolution	string{approve, reject, modify}	enum=approve,reject,modify	
resolutionNote	string	-	

字段	类型	约束	说明
createdAt	string/date-time	-	
resolvedAt	string/date-time	-	

7. WebSocket 实时契约

通道	用途	核心下行事件	上行控制
Execution 日志/进度	任务日志、进度、步骤、结果	Log / Progress / CaseResult / TaskStatus / Error	Pause / Resume / Cancel / Ack
AI 运行诊断	执行期 AI 异常观察	Observation / Finding / Recommendation / Error	Ack / Stop
Agent Trace	会话节点、工具和路由	NodeStarted / ToolCall / ToolResult / NodeFinished / SessionStatus	Ack / Cancel
Workspace 扫描	OpenAPI/架构扫描进度	ScanProgress / ArtifactDiscovered / ScanCompleted / ScanFailed	Ack / Cancel

7.1 通用帧

```
{
  "type": "Progress",
  "channel": "execution",
  "resourceId": "task-id",
  "seq": 42,
  "timestamp": "2026-08-10T10:00:00Z",
  "requestId": "...",
  "payload": { }
}
```

- 握手使用短期访问令牌或安全 Cookie；禁止把长期 Secret 放在 URL。
- 服务端按租户和资源权限订阅；客户端不能仅凭 resourceId 监听其他空间。
- 客户端定期 ping/pong；断线后携带 lastSeq 续传，超出保留窗口时退回 REST 获取快照。
- seq 在单通道/资源内单调递增；客户端去重并容忍重复，不以到达顺序覆盖新状态。
- 关闭码和 Error 帧需区分认证、授权、资源不存在、限流、服务重启和不可恢复错误。

8. 契约测试与发布规范

类别	最低测试
结构	OpenAPI 可解析；路径/方法唯一；operationId 非空且唯一；Schema 引用无断链。
正向	每个操作至少覆盖一个成功响应，验证状态码、媒体类型、信封和 Schema。
负向	缺参数、非法枚举、越权、跨租户、非法状态、版本冲突、超限、依赖失败。
安全	JWT/API Key/Runner Token Scope；RLS；Secret 不回显；上传与 Webhook 验签。
幂等/并发	同键同体重放、同键异体冲突、版本过期冲突、异步重复触发。
实时	鉴权、心跳、断线续传、重复/乱序、权限撤销、慢消费者和关闭码。
兼容	旧客户端对新增可选字段可容忍；破坏性变更触发版本和迁移公告。

9. 已知缺口与冻结清单

ID	缺口	影响	开发前动作
API-GAP-01	164 个操作全部缺 operationId	SDK 命名、追踪、契约测试不稳定	按域补全且全局唯一；本文档 ID 不可替代
API-GAP-02	多数 Schema 未系统声明 required	客户端与服务端对必填理解不一致	拆分 Create/Update/Response 并补 required
API-GAP-03	部分列表/异步响应仍为匿名 object	生成类型弱、分页/任务状态不统一	建立 Page、AsyncTask 等公共 Schema
API-GAP-04	错误码散落于 Markdown 与操作描述	客户端分支不稳定	形成机器可读 ErrorCode 枚举与错误响应
API-GAP-05	删除成功在 200 envelope 与 204 之间需统一	SDK 与前端处理分叉	按资源类型冻结一种语义并补测试
API-GAP-06	文档统计与 2026-08-04 变更日志 schema 数存在差异	变更证据可能滞后	以当前 YAML 44 个 Schema 为准并复核变更记录
API-GAP-07	RBAC 权限粒度尚未逐操作机器化	实现可能只做粗粒度角色判断	为每个操作标注 scope/permission
API-GAP-08	Webhook 签名、重放窗口、回调重试需细化	外部集成安全和可靠性风险	冻结签名算法、timestamp、nonce、重试与死信

接口冻结结论

现行 OpenAPI 已覆盖全部 10 个业务域，可作为接口目录和模型讨论基线；在 operationId、必填字段、公共分页/异步/错误模型和逐操作权限完成冻结前，不建议直接生成 SDK 或让前后端无约束并行实

附录 A. 来源与更新规则

- REST 路径与 Schema：docs/04-architecture/32-API规范.yaml。
- 联调导航与错误约定：docs/04-architecture/37-API接口总览.md。
- 认证、RBAC、RLS、API Key 和 Secret：docs/04-architecture/34-认证授权设计.md。
- 实时通道：docs/04-architecture/36-WebSocket实时契约.md。
- 实体与状态：docs/01-product/04-核心领域模型.md；数据库：docs/04-architecture/33-数据库Schema设计.md。
- 修改接口前先核对术语、实体和状态；OpenAPI 变更后重新生成本阅读版并运行契约测试。